

Checkpoint Formativo y Ticket de Salida

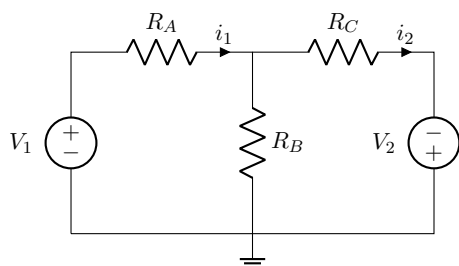
Identificación de Modelos Matriciales y Principio de Linealidad

Estudiante: _____

Fecha: _____

Parte 1: Diagnóstico de Formulación Matricial (EC1)

Analiza el siguiente circuito en CC y responde seleccionando el modelo matricial $\mathbf{RI} = \mathbf{V}$ correcto.



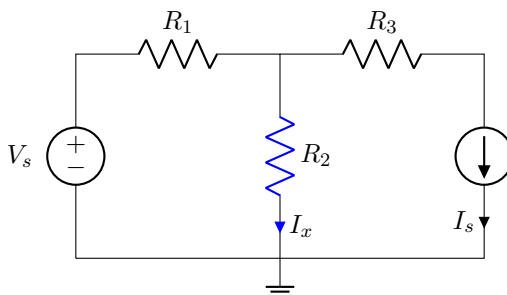
Selecciona la matriz correcta:

- ☐ **A:** $\begin{bmatrix} (R_A + R_B) & R_B \\ R_B & (R_B + R_C) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix}$
- ☐ **B:** $\begin{bmatrix} (R_A + R_B) & -R_B \\ -R_B & (R_B + R_C) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_1 \\ -V_2 \end{bmatrix}$
- ☐ **C:** $\begin{bmatrix} R_A & -R_B \\ -R_B & R_C \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_1 \\ -V_2 \end{bmatrix}$
- ☐ **D:** $\begin{bmatrix} (R_A + R_B) & -R_B \\ -R_B & (R_B + R_C) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -V_1 \\ V_2 \end{bmatrix}$

Justificación breve: ¿Por qué el elemento (2,2) de la matriz es $(R_B + R_C)$ y por qué el término independiente de la malla 2 tiene el signo que elegiste?

Parte 2: Ticket de Salida (Transición a Superposición)

El siguiente circuito lineal posee dos fuentes independientes (V_s y I_s). Observa cómo están conectadas.



1. Variable de Respuesta: ¿Cuál es la variable eléctrica que estamos evaluando en el componente central?

2. Contribuciones: Por linealidad, la respuesta total es la suma de las contribuciones aisladas. Escribe la ecuación cualitativa que describe esto:

$$I_{x(\text{total})} = \text{_____} + \text{_____}$$

3. Predicción Cualitativa:

- Si “apagamos” I_s y solo actúa V_s , ¿la corriente aportada fluirá hacia **abajo** o hacia **arriba** por R_2 ? _____
- Si “apagamos” V_s y solo actúa I_s , ¿la corriente aportada fluirá hacia **abajo** o hacia **arriba** por R_2 ? _____